

الفرض الأول — الفصل الثالث

الحل النموذجي الشامل — منصة الرياضيات

4 تمارين محلولة 📄 17 أبريل 2027 📅 علوم تجريبية / رياضيات / تقني رياضي

حل التمرين الأول — هندسة في الفضاء

$$(1) \quad \vec{AB}(1; 2; -3), \vec{AC}(2; -2; -4), \vec{AD}(-1; 1; 1).$$

$$(2) \quad \vec{AB} \cdot \vec{AC} = 1 \cdot 2 + (-3) \cdot (-2) + (-4) \cdot (-1) = 16.$$

$$(3) \quad \vec{AB} \wedge \vec{AC} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 2 & -3 \\ 2 & -2 & -4 \end{vmatrix} = \vec{i}(4 - 12) - \vec{j}(4 + 8) + \vec{k}(-4 - 6) = -8\vec{i} - 12\vec{j} - 10\vec{k}.$$

$$(4) \quad \text{المستوي العادي للمستوي } (ABC) \text{ هو } (4, 0, 8). \text{ المعادلة: } 8(1-x) + 0(2-y) + 4(3-z) = 0 \Rightarrow 8 - 8x + 12 - 4z = 0 \Rightarrow 20 - 8x - 4z = 0 \Rightarrow 5 - 2x - z = 0.$$

$$(5) \quad d(D, (ABC)) = \frac{|4 - 5 \cdot 1 + 1 \cdot 0 + 0 \cdot 2|}{\sqrt{4 + 0 + 1}} = \frac{1}{\sqrt{5}} \approx 0.447.$$

$$(6) \quad \text{الجداء المختلط: } \vec{AD} \cdot (\vec{AB} \wedge \vec{AC}) = (-1) \cdot (-8) + (1) \cdot (-12) + (1) \cdot (-10) = -4. \text{ الحجم } = \frac{|-4|}{6} = \frac{2}{3}.$$

$$(7) \quad \vec{AB} \text{ و } \vec{AC} \text{ غير معمدين (لأن } \vec{AB} \wedge \vec{AC} \neq 0), \text{ إذن } A, B, C \text{ ليست مستقيمة.}$$

$$(8) \quad \text{مساحة المثلث } ABC: S = \frac{1}{2} |\vec{AB} \wedge \vec{AC}| = \frac{1}{2} \sqrt{4 + 0 + 1} = \frac{1}{2} \sqrt{5} \approx 1.118.$$

حل التمرين الثاني — الدالة $\ln x/x = f(x)$

(1) عند $0^+ \rightarrow \ln x$ و $0^- \rightarrow \ln x/x$ ، $0^+ \rightarrow x/1$ و $0^- \rightarrow \ln x/x$ (اللوغاريتم يتفوق على القوة بشكل عكسي). إذن $0^- \rightarrow f(x)$ عند $0^+ \rightarrow \frac{\ln x}{x}$.

$$.e \geq x \iff 1 \geq \ln x \iff 0 \leq f'(x) \cdot \frac{\ln x - 1}{2x} = \frac{x \cdot \frac{1}{x} - \ln x \cdot 1}{2x} = f'(x) \quad (2)$$

(3) القيمة العظمى عند $e = x$: $e/1 = \ln e/e = f(e)$.

4. نقطة تقاطع وحيدة: $1 = x \iff 0 = \ln x \iff 0 = f(x)$ (4)

$$\cdot \frac{1}{2} = \frac{1-0}{2} = \frac{e}{1} \left| \frac{2(\ln x)}{2} = dx \frac{\ln x}{x} \right|_1^e \int (5) \quad (5)$$

$$\begin{aligned}
 & > n(n/1+1) : 3 \leq n \downarrow \cdot \frac{n(n/1+1) \ln}{n(n+1)} = \frac{\frac{n(n/1+1) \ln}{n+1}}{n(n+1)} = \frac{n \ln(n+1) - (n+1) \ln n}{n(n+1)} = \frac{\ln n}{n} - \frac{\ln(n+1)}{n+1} = {}_n u - {}_{n+1} u \cdot \frac{\ln n}{n} = {}_n u \quad (6) \\
 & .3 \leq n \downarrow \cdot \text{متناقية لـ } ({}_n u) \cdot {}_n u > {}_{n+1} u, 0 > \text{إذن البسط}
 \end{aligned}$$

$$.0 = \lim_n u \quad (7) \quad (7)$$

(8) القيمة العظمى لـ f هي $e/1$ ، و $\frac{1}{e} > \frac{1}{2e}$. f تزايد من $-\infty$ إلى $e/1$ على $(e, 0)$ ، ثم تناقص من $e/1$ إلى 0 على $(e, +\infty)$. إذن $f(x) = 1/(2e)$ يقطع مرتين: مرة على $(e, 0)$ ومرة على $(e, +\infty)$.

حل التمرين الثالث — براهين + متتالية

$$(1) \text{ (1) التهيئة: } n = 1 : 1 = \frac{3-2-1}{6} = 1 \checkmark. \text{ النتيجة: } \sum_{k=1}^{n+1} k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + n = \frac{(n+1)(n+2)(2n+3)}{6} \checkmark. (1+n) = \left[(n+1) + \frac{n(2n+1)}{6} \right]$$

$$(2) \text{ (2) } \frac{n(n+1)(n+2)}{3} = \frac{n(n+1)(2n+4)}{6} = \frac{n(n+1)(2n+1)+3n(n+1)}{6} = \frac{n(n+1)}{2} + \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} = k \sum + k^2 \sum = (k + k^2) \sum$$

$$(3) \text{ (3) } n^2 u - n+1 u \cdot \frac{n^2+n+1}{n^2-n+1} = n^2 u$$

$$(4) \text{ (4) } \frac{(n^2+n+1)(n^2+n+1)-(n^2-n+1)(n^2+3n+3)}{(n^2-n+1)(n^2+n+1)} = n^2 u - n+1 u \cdot \frac{n^2+3n+3}{n^2-n+1} = \frac{1+(n+1)+^2(n+1)}{1+(n+1)-^2(n+1)} = n+1 u$$

$$(5) \text{ (5) البسط: } 0n + 2n + 32n = (1 + 2n + 23n + 32n + 4n) - 3 + 3n - 23n + 3n + 23n - 33n + 2n + 3n - 4n - 2n - 2 - 32n - 32n \dots (الحساب معقد).$$

$$(6) \text{ (6) بالأحرى: } n^2 u - n+1 u \cdot \frac{2n+2}{n^2-n+1} = \frac{(n+1)2}{1+(n+1)-^2(n+1)} = 1 - n+1 u \cdot \frac{2n}{n^2-n+1} = 1 - n^2 u \cdot \frac{2n}{n^2-n+1} - \frac{2n+2}{n^2-n+1}$$

$$(7) \text{ (7) بعد التبسيط: } \frac{2n^3-2n^2+2n+2n^2-2n+2-2n^3-2n^2-2n}{\dots} = \frac{2n(n^2+n+1)-(n^2-n+1)(2n+2)}{\dots} \text{ لـ } n \text{ كبير، سالب، إذن } (n^2 u) \text{ متناقصة لـ } n \text{ كبير.}$$

$$(8) \text{ (8) } 1 = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n}{n^2-n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} u$$

$$(9) \text{ (9) } 0 < \frac{2n}{n^2-n+1} = 1 - n^2 u \leq n \text{ (لأن } 0 < 1 + n - 2n \text{ دائمًا). إذن } n^2 u < 1 \checkmark.$$

$$(10) \text{ (10) } 2 \rightarrow \frac{2n}{n^2-n+1} = (1 - n^2 u)$$

$$(11) \text{ (11) } \rightarrow +\infty \text{ (لأن البسط درجة 3 والمقام درجة 2). } \frac{n^3+n^2+n}{n^2-n+1} = \frac{n^2+n+1}{n^2-n+1} \cdot n = n^2 u = n^2 v$$

$$(12) \text{ (12) } \frac{2}{n} \sim 1 - n^2 u \text{ (تقريب Taylor), إذن التقارب من الرتبة 1 بمعدل 2.}$$

حل التمرين الرابع — التكاملات

$$.1 = 1 - 1 + 1 = \int_0^1 [x - 2x + 3x] \quad (1)$$

$$.1 = (1 - e) - e = e^x \int_0^1 dx - \int_0^1 [x e] = x e^x \int_0^1 dx \quad (2)$$

$$= (1 + e/1 -) + 1 - = \int_1^e [x/1 -] + 1 - = dx \int_1^e \frac{1}{x} + \int_1^e [\frac{\ln x}{x} -] = dx \int_1^e \frac{\ln x}{x} \quad (3)$$

$$.2/3 = \int_0^1 [u^3/3 - u] = u^2 du - 1 \int_1^0 - = \cos^2 x dx - \sin x \int_0^{\pi/2} \sin x dx - = du, \cos x = u \quad (4)$$

$$.\ln 2 - \ln 3 = \int_0^{\ln 2} [1 + x \ln(e)] .e^x dx = du, 1 + x e = u \quad (5)$$

$$.\pi = 0 + \pi = \cos x \int_0^{\pi} dx + \int_0^{\pi} [x \cos x -] .\sin x = 'v, x = u \quad (6)$$

$$.1 = (1 -) - (0 - \lim(0 = \int_0^A [x^- e - x^- \lim_{\infty \rightarrow A} [-x e = x e^{x^-} dx]_{\infty}^0 \quad (7)$$

$$.\pi/4 = \int_0^1 [\arctan x] = dx \int_0^1 \frac{1}{x^2+10} \quad (8)$$

منصة الرياضيات

الحل النموذجي — بإشراف الأستاذ عدلي أسعد

الجزائر | asaadadi9393@gmail.com | 